

LZW-Codierung | Algorithmus Codierung

// Eingabe: Ein Text $T=t_1\dots t_n$ über dem Alphabet Σ

// Ausgabe: Die LZW Kodierung von T

Initialisiere Wörterbuch D mit Zeichen aus Σ ;

Initialisiere String $s = t_1$;

Solange noch nicht alle Zeichen von T gelesen sind:

 lies nächstes Zeichen c von T;

falls $s+c$ Anfangsstück eines Eintrags in D ist:

$s = s+c$; //keine Ausgabe, keine Erweiterung des Wörterbuchs

sonst:

 gib $Code(s)$ aus;

 trage $s+c$ in D ein;

$s = c$;

Ende Solange;

gib $Code(s)$ aus

LZW-Codierung | Algorithmus Decodierung

// Eingabe: Abfolge von Codes
// Ausgabe: Zeichenfolge über dem Alphabet Σ

Initialisiere Wörterbuch D mit Zeichen aus Σ ;

// lc: letzter Code, string(lc): Zeichen aus Σ , die durch lc codiert sind

// ac: aktueller Code, string(ac): Zeichen aus Σ , die durch ac codiert sind

Lies lc und gib string(lc) aus;

Solange noch nicht alle Codes gelesen sind:

 lies nächsten Code ac;

falls ac nicht in D enthalten ist: // Sonderfall

 trage string(lc) + erstesZeichen(string(lc)) in D ein;

 gib string(lc) + erstesZeichen(string(lc)) aus;

sonst:

 trage string(lc) + erstesZeichen(string(ac)) in D ein;

 gib string(ac) aus;

 lc = ac;

Ende Solange;